



UNIVERSIDAD DE GRANADA

TRABAJO FIN DE MÁSTER
MASTER EN CIENCIA DE DATOS

Compensating for Patient Heterogeneity Bias

in Glucose Prediction Models via Data Balancing

Autor

Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agesta (estudiante)

Director/es

Oresti Baños Legrán (tutor 1)

Claudia Villalonga Palliser (tutor 2)



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN

Granada, 10 de junio de 2026



Compensating for Patient Heterogeneity Bias

in Glucose Prediction Models via Data Balancing

Autor

Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agesta (estudiante)

Director/es

Oresti Baños Legrán (tutor 1)

Claudia Villalonga Palliser (tutor 2)

Compensating for Patient Heterogeneity Bias: in Glucose Prediction Models via Data Balancing

Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agosta (estudiante)

Palabras clave: palabra clave 1, palabra clave 2, . . . , palabra clave N

Resumen

Poner aquí el resumen del TFM en español.

Compensating for Patient Heterogeneity Bias: in Glucose Prediction Models via Data Balancing

Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agosta (estudiante)

Keywords: keyword 1, keyword 2, . . . , keyword N

Abstract

Write here the abstract of your master thesis in English.

Yo, **Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agesta** (estudiante), alumno del **MÁSTER DE CIENCIA DE DATOS E INGENIERÍA DE COMPUTADORES**, con DNI **78154358-J**, autorizo la ubicación de la siguiente copia de mi Trabajo Fin de Máster en la biblioteca del centro para que pueda ser consultada por las personas que lo deseen.

Fdo: *Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agesta (estudiante)*

Granada a 10 de junio de 2026.

D. **Oresti Baños Legrán (tutor 1)**, Profesor del Área de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica del Departamento Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica de la Universidad de Granada.

D. **Claudia Villalonga Palliser (tutor 2)**, Profesor del Área de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica del Departamento de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica de la Universidad de Granada.

Informan:

Que el presente trabajo, titulado *Compensating for Patient Heterogeneity Bias, in Glucose Prediction Models via Data Balancing*, ha sido realizado bajo su supervisión por **Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agosta (estudiante)**, y autorizamos la defensa de dicho trabajo ante el tribunal que corresponda.

Y para que conste, expiden y firman el presente informe en Granada a 10 de junio de 2026.

Los directores:

Oresti Baños Legrán (tutor 1) Claudia Villalonga Palliser (tutor 2)

Yo, **Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agesta** (estudiante), alumno del **MÁSTER DE CIENCIA DE DATOS E INGENIERÍA DE COMPUTADORES** de la **Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada**, con DNI **78154358-J**, declaro explícitamente que el trabajo presentado es original, entendido en el sentido que no he utilizado ninguna fuente sin citarla debidamente.

Fdo: **Juan Ricardo Hernández Sánchez-Agesta** (estudiante)

Granada, 10 de junio de 2026.

Agradecimientos

Poner aquí los agradecimientos.

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Motivación	2
1.2. Objetivos	2
1.3. Estructura del trabajo	2
1.4. Ejemplo de texto largo	2
2. Estado del arte	5
2.1. Introducción	5
2.2. Diabetes Mellitus Tipo 1: fundamentos clínicos y gestión glucémica	5
2.2.1. Fisiopatología y epidemiología	5
2.2.2. Control glucémico y estados clínicos relevantes	6
2.2.3. Hipoglucemia: consecuencias clínicas y relevancia para la predicción	6
2.2.4. Variabilidad glucémica: fuente de complejidad y desafío para el modelado	7
2.3. Monitorización continua de glucosa: la fuente de datos	7
2.3.1. Tecnología CGM y características de la señal	7
2.3.2. Missingness no aleatorio en datos CGM	7
2.3.3. Datasets públicos de investigación en DM1	8
2.4. Predicción glucémica mediante aprendizaje automático	9
2.4.1. Formulación del problema: horizonte de predicción y métricas	9
2.4.2. Evolución de los modelos de predicción glucémica	9
2.4.3. Predicción de hipoglucemia: el problema de los eventos raros	10
2.4.4. Sistemas de páncreas artificial y bucles cerrados	11
2.5. El desbalanceo de datos en series CGM: naturaleza y consecuencias	11
2.5.1. Distribución real de estados glucémicos	11
2.5.2. Impacto del desbalanceo en el aprendizaje automático	11
2.5.3. Marco teórico: desbalanceo en regresión frente a clasificación	12
2.5.4. Asimetría del riesgo clínico y función de pérdida	12
2.5.5. Desbalanceo inducido por la variabilidad inter-paciente	13
2.6. Técnicas de balanceo: del problema clínico a la solución metodológica	13
2.6.1. Panorámica y criterios de evaluación en series temporales médicas	13
2.6.2. Oversampling aleatorio y undersampling	13
2.6.3. SMOTE y sus variantes para clasificación desbalanceada	14
2.6.4. Adaptaciones temporales de SMOTE para datos CGM	15
2.6.5. Cost-sensitive learning y funciones de pérdida ponderadas	15
2.6.6. Métodos ensemble para desbalanceo	16
2.6.7. Regresión sobre eventos raros: SMOGN y WERCS	17
2.6.8. Estrategias híbridas: fundamentos teóricos y precedentes en la literatura	17
2.7. Brechas en la literatura y motivación del presente trabajo	18

3. Desarrollo del TFM	23
3.1. Cómo colocar tablas y figuras	23
4. Resultados y discusión	25
5. Conclusiones	29
Bibliografía	34
A. Ejemplo de anexo: Planificación y gestión del proyecto (opcional)	35
A.1. Metodología/Ciclo de vida	36
A.2. Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo del proyecto	36
A.3. Costes del proyecto	36
A.4. Gestión del proyecto. Planificación temporal. Diagrama de Gantt	36
A.5. Texto añadido	36
B. Ejemplo de anexo: Innovación (opcional)	39
B.1. Estudio del Mercado	39
B.1.1. Segmentos de Clientes	39
B.1.2. Competidores	39
B.2. Propuesta de Valor	39
B.3. Recursos Clave	39
B.4. Actividades Clave	39
B.5. Socios y Alianzas Clave	39
B.6. Estructura de Costes Prevista	40
B.7. Vías de Ingresos	40
B.8. Canales de Distribución	40
B.9. Relación con los Clientes	40
B.10. Descripción del Producto Mínimo Viable	40
B.11. Roadmap de Desarrollo	40
B.12. Aspectos Legales	40
B.13. Texto añadido	40
C. Ejemplo de anexo: Manual de usuario (opcional)	43
C.1. Texto añadido	43

Índice de figuras

4.1. Mi logo	27
4.2. Lista de distribuciones	27

Índice de tablas

2.1. Comparación de los principales <i>datasets</i> públicos para predicción glucémica en DM1.	9
4.1. Tabla grande	25
4.2. Tabla enorme	26

Capítulo 1

Introducción

La introducción de un Trabajo Fin de Máster (TFM) es una sección fundamental que sirve como presentación y puerta de entrada a la investigación realizada. Su principal objetivo es proporcionar al lector una visión general clara y concisa del tema que se va a abordar, despertando su interés y motivación para continuar leyendo. En esta sección, se debe exponer el contexto y la relevancia del tema elegido, justificando así la importancia y la necesidad de la investigación realizada. Además, se deben presentar los objetivos y la estructura del trabajo, guiando al lector a través de los capítulos y secciones que se van a desarrollar. Una buena introducción debe ser capaz de captar la atención del lector, proporcionando una idea clara y precisa de lo que se va a tratar en el TFM, y dejando una primera impresión positiva y duradera.

1. Concisión y claridad: La introducción debe ser concisa y clara. Evita divagar o incluir información innecesaria. Ve directo al punto y asegúrate de que el lector pueda comprender fácilmente el tema y la importancia de tu investigación.
2. Contexto y antecedentes: Proporciona un contexto adecuado para tu tema. Explica brevemente los antecedentes históricos, teóricos o prácticos relevantes para tu investigación. Esto ayudará al lector a comprender la evolución y la importancia del tema elegido.
3. Relevancia e importancia: Establece claramente la relevancia y la importancia de tu tema. Explica por qué es significativo y por qué vale la pena investigar. Demuestra que entiendes el impacto potencial de tu trabajo y cómo contribuye al campo de estudio.
4. Relevancia e importancia: Establece claramente la relevancia y la importancia de tu tema. Explica por qué es significativo y por qué vale la pena investigar. Demuestra que entiendes el impacto potencial de tu trabajo y cómo contribuye al campo de estudio.
5. Objetivos y preguntas de investigación: Presenta de manera clara y precisa los objetivos de tu TFM. Indica qué preguntas o hipótesis estás tratando de responder o abordar. Asegúrate de que los objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo (SMART).
6. Estructura del trabajo: Proporciona una descripción general de la estructura de tu TFM. Guía al lector a través de los capítulos o secciones principales, explicando brevemente el contenido y la finalidad de cada parte. Esto ayuda al lector a comprender la organización lógica de tu trabajo.

Estilo y tono: Utiliza un estilo de escritura claro, sencillo y accesible. Mantén un tono formal y académico, pero evita un lenguaje excesivamente

Estas subsecciones pueden ir dentro del fichero o fuera. Normalmente solo deberías sacar las subsecciones que ocupen más espacio en tu texto.

1.1. Motivación

Aquí hay que escribir una motivación personal, pero también una motivación de tu trabajo en el área. Te tienes que plantear por qué es interesante tu trabajo en el campo.

1.2. Objetivos

Tanto una descripción de los objetivos generales, como una lista de objetivos específicos que, posteriormente, deben cubrirse en el capítulo de [Conclusiones](#) (Capítulo 5).

1.3. Estructura del trabajo

Aquí indicarás cual es la estructura del trabajo. Por ejemplo, en el capítulo 1.4 ([Ejemplo de texto largo](#)) se describirán los trabajos relacionados con este TFM.

1.4. Ejemplo de texto largo

Este texto largo simula una redacción¹. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

¹Puedes añadir una nota a pie de esta forma.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo. Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Capítulo 2

Estado del arte

2.1. Introducción

La predicción de eventos glucémicos en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) constituye uno de los problemas de mayor relevancia clínica en la intersección del aprendizaje automático y la medicina de precisión. Los sistemas de monitorización continua de glucosa (CGM) generan series temporales de alta resolución que permiten, en principio, anticipar episodios de hipoglucemia e hiperglucemia con suficiente antelación para intervenir terapéuticamente. Sin embargo, la aplicación directa de modelos estándar de aprendizaje automático a estos datos conduce sistemáticamente a predicciones sesgadas: los modelos aprenden a replicar el estado glucémico más frecuente —la normoglucemia— ignorando los eventos raros pero clínicamente críticos.

Este fenómeno no es un artefacto de elecciones algorítmicas deficientes; es una consecuencia estructural de la distribución de los datos de glucosa. En una cohorte típica de DM1, los episodios de hipoglucemia representan entre el 2 % y el 8 % del tiempo total de seguimiento [1], mientras que los estados normoglucémicos dominan el resto. Esta asimetría radical de clases —que en los datasets estudiados en este trabajo alcanza ratios de hasta 1376:1 en pacientes individuales— convierte la predicción glucémica en un caso paradigmático de *imbalanced learning*.

El presente capítulo revisa el estado del arte en dos dimensiones interconectadas. En primer lugar, examina la literatura sobre predicción glucémica en DM1, desde los fundamentos clínicos de la enfermedad hasta los modelos de *deep learning* más recientes para el *forecasting* de glucosa. En segundo lugar, analiza las técnicas de tratamiento del desbalanceo de datos que la comunidad investigadora ha desarrollado para abordar este tipo de problemas, situándolas siempre en relación con las características específicas de los datos de CGM. El hilo conductor es la pregunta práctica que motiva este trabajo: ¿cómo entrenar modelos que predigan con precisión eventos glucémicos raros en datos temporales extremadamente desbalanceados?

2.2. Diabetes Mellitus Tipo 1: fundamentos clínicos y gestión glucémica

2.2.1. Fisiopatología y epidemiología

La Diabetes Mellitus Tipo 1 es una enfermedad autoinmune caracterizada por la destrucción selectiva de las células beta del páncreas, lo que resulta en una deficiencia absoluta de insulina [2]. A diferencia de la Diabetes Tipo 2, en la que existe resistencia periférica a la insulina con producción conservada, los pacientes con DM1 dependen completamente de la administración exógena de insulina para la supervivencia. Esta dependencia convierte la gestión glucémica en una tarea continua y compleja, en la que el equilibrio entre la insulina administrada, la ingesta

de carbohidratos, la actividad física y múltiples variables fisiológicas adicionales determina el perfil glucémico resultante.

La prevalencia de DM1 se estima en aproximadamente 9 millones de personas a nivel mundial, con una incidencia anual creciente especialmente en Europa y Norteamérica [3]. En España, la prevalencia estimada se sitúa en torno al 0.3 % de la población, con picos de incidencia en la adolescencia [4]. La carga de la enfermedad es significativa: más allá del manejo diario, los pacientes presentan riesgo aumentado de complicaciones microvasculares (retinopatía, nefropatía, neuropatía) y macrovasculares (enfermedad cardiovascular) estrechamente relacionadas con el control glucémico a largo plazo [5].

2.2.2. Control glucémico y estados clínicos relevantes

El objetivo terapéutico central en DM1 es mantener la glucemia dentro de un rango considerado clínicamente seguro. Las guías internacionales de consenso [1] definen los siguientes estados glucémicos a partir de los umbrales establecidos por la *International Diabetes Federation* y la *American Diabetes Association*:

- **Hipoglucemia severa** (Nivel 3): glucosa < 54 mg/dL, requiere asistencia de terceros, riesgo vital inmediato.
- **Hipoglucemia clínicamente significativa** (Nivel 2): glucosa < 54 mg/dL.
- **Hipoglucemia alerta** (Nivel 1): glucosa entre 54 y 70 mg/dL.
- **Normoglucemia**: glucosa entre 70 y 180 mg/dL (*Time in Range*, TIR).
- **Hiperglucemia** (Nivel 1): glucosa entre 180 y 250 mg/dL.
- **Hiperglucemia severa** (Nivel 2): glucosa > 250 mg/dL.

El *Time in Range* (TIR), definido como el porcentaje de tiempo en el que la glucemia se sitúa entre 70 y 180 mg/dL, ha emergido como la métrica clínica principal para evaluar el control glucémico en la era CGM [1]. Un TIR ≥ 70 % se asocia con reducción del riesgo de complicaciones y menor frecuencia de episodios hipoglucémicos. Sin embargo, alcanzar y mantener este objetivo es notablemente difícil en la práctica clínica real: estudios observacionales reportan que entre el 30 % y el 50 % de los pacientes con DM1 en tratamiento intensivo no alcanzan el TIR recomendado de forma consistente [6].

2.2.3. Hipoglucemia: consecuencias clínicas y relevancia para la predicción

La hipoglucemia es la complicación aguda más frecuente y clínicamente temida en DM1 [7]. Sus consecuencias van desde síntomas leves (sudoración, temblor, palpitaciones) hasta alteración del nivel de conciencia, convulsiones y muerte en los casos más graves. Desde el punto de vista epidemiológico, se estima que los pacientes con DM1 en tratamiento intensivo con insulina experimentan una media de dos episodios de hipoglucemia sintomática por semana y al menos un episodio de hipoglucemia severa por año [7].

Más allá de los episodios agudos, existe un fenómeno relevante para la modelización denominado *hypoglycemia unawareness* (hipoglucemia no percibida), consistente en la incapacidad de detectar los síntomas adrenérgicos previos a la hipoglucemia severa. Este fenómeno, que afecta aproximadamente al 20-25 % de los pacientes con DM1 de larga evolución [7], elimina la señal de alerta natural y hace que la predicción algorítmica sea especialmente valiosa. En estos pacientes, la predicción con al menos 15-30 minutos de antelación permite actuar antes de que el evento ocurra.

La hiperglucemia, aunque menos aguda, tiene consecuencias igualmente importantes. Los episodios prolongados de hiperglucemia severa pueden conducir a cetoacidosis diabética (CAD), que constituye la principal causa de hospitalización y mortalidad en pacientes jóvenes con DM1 [8]. La predicción anticipada de hiperglucemia permite ajustes de insulina preventivos, reduciendo la carga hospitalaria y el deterioro metabólico.

2.2.4. Variabilidad glucémica: fuente de complejidad y desafío para el modelado

Una característica definitoria de los datos de DM1 es la enorme variabilidad tanto entre pacientes (*inter-patient*) como dentro del mismo paciente a lo largo del tiempo (*intra-patient*). Esta variabilidad tiene múltiples fuentes: diferencias en la sensibilidad a la insulina, variación en la absorción de carbohidratos según tipo de alimento e índice glucémico, impacto del ejercicio físico (que puede tanto aumentar como disminuir la glucemia según su duración e intensidad), efecto de enfermedades intercurrentes, estrés psicológico, y ciclo hormonal en mujeres [9].

Desde el punto de vista de la modelización, esta variabilidad se traduce en que un mismo perfil glucémico previo puede asociarse con desenlaces radicalmente distintos en pacientes diferentes. Dos pacientes con una curva descendente de 90 mg/dL a 70 mg/dL en 30 minutos pueden experimentar uno una hipoglucemia severa y el otro una estabilización, dependiendo de factores como la insulina activa residual, la actividad física reciente o el momento del día. Esta heterogeneidad inter-paciente limita la generalización de modelos entrenados en una población y motiva enfoques personalizados o estratificados [10].

2.3. Monitorización continua de glucosa: la fuente de datos

2.3.1. Tecnología CGM y características de la señal

Los sistemas de monitorización continua de glucosa (CGM) miden la concentración de glucosa en el líquido intersticial mediante electrodos enzimáticos implantados subcutáneamente, con frecuencias de muestreo típicas de 5 minutos en los sistemas comerciales actuales (Dexcom G6/G7, Abbott FreeStyle Libre 2/3, Medtronic Guardian) [11]. Esta frecuencia produce aproximadamente 288 lecturas diarias, lo que convierte el seguimiento longitudinal de un único paciente durante un año en una serie temporal de más de 100.000 puntos.

La señal CGM presenta características propias que distinguen estos datos de otras series temporales biomédicas. En primer lugar, existe un retardo fisiológico entre la glucosa plasmática y la glucosa intersticial de 5-15 minutos [11], que introduce una diferencia sistemática entre lo que mide el sensor y el estado glucémico real en momentos de cambio rápido. En segundo lugar, el ruido de medición del sensor sigue una distribución no gaussiana, con errores que pueden ser especialmente pronunciados en los rangos extremos de glucosa (hipoglucemia severa y hiperglucemia severa), precisamente donde la precisión clínica es más crítica [9]. En tercer lugar, los sensores presentan pérdida de señal (*dropout*) y periodos de recalibración que generan segmentos de datos faltantes cuya estructura temporal no es aleatoria, como se discute en la sección 2.3.2.

2.3.2. Missingness no aleatorio en datos CGM

La ausencia de datos en series CGM no sigue un patrón aleatorio (Missing Completely at Random, MCAR), sino que está fuertemente condicionada por el estado clínico del paciente. Este fenómeno, conocido como *Missing Not at Random* (MNAR), tiene implicaciones metodológicas profundas para el análisis y la modelización [12].

En la práctica clínica con DM1, los periodos de ausencia de datos CGM se concentran en escenarios específicos: hospitalizaciones por cetoacidosis o hipoglucemia severa (el sensor se retira durante el ingreso), periodos de hiperglucemia severa sostenida que deterioran el funcionamiento del sensor, y cambios de sensor cada 7-14 días (que generan gaps de varias horas). Esto implica que los segmentos disponibles para análisis representan una muestra sesgada del perfil glucémico real: los episodios más extremos están sistemáticamente sub-representados precisamente porque son los que generan mayor probabilidad de gaps [13].

Para los algoritmos de balanceo de datos, esta estructura de missingness tiene una consecuencia directa: cualquier técnica de remuestreo que no respete los límites de los segmentos continuos puede generar episodios sintéticos que crucen periodos de ausencia de datos, produciendo transiciones glucémicas artificialmente abruptas que no corresponden a ningún patrón fisiológicamente posible.

2.3.3. Datasets públicos de investigación en DM1

El desarrollo de modelos de predicción glucémica ha impulsado la construcción de varios *datasets* públicos con diferentes características de cohorte, frecuencia de muestreo y anotación clínica. A continuación se describen los principales repositorios utilizados en la literatura:

OhioT1DM [14]: Dataset desarrollado por la Universidad de Ohio, que incluye datos de 12 pacientes con DM1 durante 8 semanas con registros de CGM (cada 5 minutos), administración de insulina, ingesta de carbohidratos y actividad física medida por acelerómetro. Ha sido utilizado extensamente como *benchmark* en la predicción de glucosa con horizontes de 30-60 minutos. Su tamaño reducido (12 pacientes) y la disponibilidad de variables contextuales lo hacen especialmente útil para metodologías de aprendizaje profundo, aunque limita la generalización estadística.

DIATREND [15]: Cohorte de 54 pacientes con DM1 con seguimiento CGM de hasta 7 años, sin anotaciones de insulina ni carbohidratos. Presenta una distribución de ratios de desbalanceo extrema: la mediana del ratio normoglucemia/hipoglucemia es de 46.46:1, con valores extremos individuales que alcanzan 1376:1. La concentración de episodios hipoglucémicos en un subconjunto reducido de pacientes (los 5 pacientes con mayor prevalencia acumulan el 53.94 % de todos los episodios hipoglucémicos de la cohorte) hace de DIATREND el dataset más desafiante desde la perspectiva del desbalanceo.

REPLACE-BG [16]: Ensayo clínico aleatorizado con 226 participantes con DM1, datos CGM de 26 semanas y variables demográficas detalladas (edad, sexo, duración de la enfermedad, HbA1c). El desbalanceo en REPLACE-BG es de naturaleza diferente al de DIATREND: aunque el ratio global es moderado (3.7-6 %), existe una heterogeneidad demográfica sistemática que genera desbalances diferenciados por subgrupos. El análisis de la interacción edad $\times$ sexo en este dataset revela un gradiente de 171.95 puntos en el ratio medio de desbalanceo entre subgrupos extremos, y los pacientes mayores de 60 años concentran el 20 % del decil más extremo de ratios individuales.

T1DiabetesGranada [17]: Dataset de 643 pacientes con DM1 atendidos en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada), con muestreo CGM a 15 minutos durante seguimientos de hasta 4 años. Es el mayor de los tres datasets estudiados en este trabajo y el que presenta la fragmentación temporal más severa: la mediana de la longitud de los segmentos continuos es de 1 día, y solo 13 pacientes disponen de sub-series de 14 días o más. El missingness confirmado como MNAR hace de T1DiabetesGranada el caso metodológicamente más complejo del conjunto.

D1NAMO [18]: Dataset más pequeño (9 pacientes) pero con anotaciones detalladas de alimentación y ejercicio junto con datos CGM (5 minutos) e información de acelerómetro. Ha sido ampliamente utilizado para estudios piloto de predicción personalizada.

DiaTrend CGM DEXCOM [19]: Extensión del repositorio DiaTrend con datos de dispositivos Dexcom, utilizado en estudios de variabilidad glucémica y análisis de patrones circadianos. La tabla 2.1 resume las características principales de los datasets más relevantes para la predicción glucémica en DM1.

Tabla 2.1: Comparación de los principales *datasets* públicos para predicción glucémica en DM1.

Dataset	Pacientes	Muestreo	Seguimiento	Ratio mediano	Variables adicionales
OhioT1DM	12	5 min	8 sem	~20:1	Insulina, carbohidratos, A
DIATREND	54	5 min	≤7 años	46.46:1	Ninguna
REPLACE-BG	226	5 min	26 sem	~4:1	Demográficas, HbA1c
T1DGranada	643	15 min	≤4 años	~12:1	Demográficas
D1NAMO	9	5 min	Variable	~15:1	Alimentación, AF

2.4. Predicción glucémica mediante aprendizaje automático

2.4.1. Formulación del problema: horizonte de predicción y métricas

La predicción glucémica puede formularse como un problema de regresión temporal en el que, dado un historial de mediciones CGM $\{g_{t-n}, g_{t-n+1}, \dots, g_t\}$, se desea estimar el valor de la glucosa en un instante futuro g_{t+PH} , donde PH denota el horizonte de predicción (*Prediction Horizon*). El horizonte clínicamente relevante oscila entre 15 y 60 minutos: con 15 minutos existe margen para ingerir carbohidratos de acción rápida antes de una hipoglucemia; con 60 minutos el margen es suficiente para ajustar la dosis de insulina basal [20].

Alternativamente, el problema puede formularse como clasificación multiclase (predecir el estado glucémico futuro: hipo/normo/hiper) o como detección de eventos (predecir si ocurrirá un episodio hipoglucémico en los próximos PH minutos). Esta última formulación —la más directamente relevante para los sistemas de alarma— es también la que presenta el mayor desafío de desbalanceo, por las razones discutidas en la sección 2.5.

La evaluación del rendimiento predictivo combina métricas estadísticas estándar con métricas específicas del dominio clínico. Entre las primeras, el Error Absoluto Medio (MAE) y el Error Cuadrático Medio (RMSE) sobre la glucemia futura son los más utilizados [10]. Sin embargo, estas métricas presentan una limitación fundamental para el contexto de DM1: al tratar todos los errores de predicción de forma equitativa, no penalizan más los errores cometidos en los rangos clínicamente peligrosos (hipoglucemia severa, hiperglucemia). Para abordar esta limitación, el *Continuous Glucose-Error Grid Analysis* (CG-EGA) [21] y la *Parkes Error Grid* [22] clasifican los errores de predicción en zonas de riesgo clínico creciente, constituyendo una evaluación más apropiada desde la perspectiva médica.

2.4.2. Evolución de los modelos de predicción glucémica

La predicción glucémica a partir de datos CGM ha recorrido una trayectoria de complejidad creciente desde los modelos estadísticos clásicos hasta las arquitecturas de aprendizaje profundo actuales.

Los primeros enfoques utilizaban modelos autorregresivos (AR, ARIMA) y filtros de Kalman para la predicción de corto plazo [20]. Aunque estos modelos capturan adecuadamente la autocorrelación de primer orden de la señal glucémica, su limitación principal es la incapacidad de modelar no linealidades y dependencias de largo alcance. La glucemia postprandial, por ejemplo, sigue un patrón de subida y caída con duración de 2-4 horas que depende de la interacción entre

insulina activa, absorción de carbohidratos y actividad física —relaciones altamente no lineales que los modelos lineales no pueden capturar con precisión.

Los modelos basados en aprendizaje automático clásico —Support Vector Machines (SVM), Random Forests, Gradient Boosting— mejoraron el rendimiento de los enfoques estadísticos al incorporar la posibilidad de aprender relaciones no lineales [10]. Sin embargo, su aplicación a series temporales requería extracción manual de características (*feature engineering*), un proceso que introduce sesgo de experto y puede perder información dinámica presente en la serie bruta. El cambio de paradigma llegó con las redes neuronales recurrentes (RNN) y especialmente con las arquitecturas LSTM (*Long Short-Term Memory*) [23] y GRU (*Gated Recurrent Unit*), que aprenden representaciones temporales directamente de la secuencia de glucosa sin necesidad de extracción manual de características. Múltiples estudios han reportado que LSTM supera a los modelos clásicos para horizontes de predicción entre 30 y 60 minutos [24], especialmente cuando se combina con variables contextuales como insulina activa y registro de carbohidratos.

Las redes convolucionales temporales (TCN) [25] emergieron como alternativa a las arquitecturas recurrentes, ofreciendo entrenamiento más estable y capacidad de capturar dependencias de largo plazo mediante convoluciones dilatadas. Los estudios comparativos sugieren que TCN y LSTM ofrecen rendimientos similares para la predicción de glucosa, con ventajas de TCN en términos de velocidad de entrenamiento [26].

Más recientemente, los *Transformers* [27] y sus variantes específicas para series temporales (Temporal Fusion Transformer [28], Informer [29]) han alcanzado el estado del arte en tareas de *forecasting* glucémico, especialmente cuando se dispone de grandes cohortes. Su mecanismo de atención permite identificar qué momentos del historial glucémico son más informativos para predecir el estado futuro, una propiedad especialmente relevante cuando la predicción se realiza cerca del inicio de un episodio hipoglucémico, donde el gradiente de descenso reciente es el predictor más informativo.

2.4.3. Predicción de hipoglucemia: el problema de los eventos raros

La predicción específica de episodios hipoglucémicos presenta desafíos adicionales más allá del *forecasting* continuo de glucosa. El problema central es la rareza del evento: incluso en pacientes con alta frecuencia de hipoglucemias, los episodios representan una fracción pequeña del tiempo total de seguimiento. Un clasificador que predijera siempre "no hipoglucemia" alcanzaría una *accuracy* superior al 90 % en la mayoría de los pacientes, pero tendría un recall nulo para el evento de interés [30].

Esta asimetría entre *accuracy* global y sensibilidad para el evento raro es el núcleo del problema de desbalanceo en datos CGM, y ha motivado una línea de investigación específica sobre métodos de detección y predicción de hipoglucemia que abordan explícitamente el sesgo de clase. Sun et al. [31] mostraron que el uso de *cost-sensitive learning* con pesos inversamente proporcionales a la prevalencia de cada clase mejora significativamente la sensibilidad a episodios hipoglucémicos en comparación con el entrenamiento estándar. Gu et al. [32] propusieron una arquitectura LSTM con función de pérdida asimétrica que penaliza diferenciadamente los falsos negativos (hipoglucemia no predicha) respecto a los falsos positivos (falsa alarma), logrando un equilibrio más favorable desde la perspectiva clínica.

La predicción de hiperglucemia ha recibido comparativamente menor atención en la literatura, en parte porque sus consecuencias agudas son menos inmediatas que las de la hipoglucemia y en parte porque el fenómeno es menos raro: los episodios hiperglucémicos representan típicamente el 15-25 % del tiempo en pacientes con DM1 con control subóptimo [6]. Sin embargo, en cohortes con buen control glucémico (TIR > 70 %), los episodios de hiperglucemia severa (> 250 mg/dL) son también eventos raros y presentan desafíos similares de desbalanceo.

2.4.4. Sistemas de páncreas artificial y bucles cerrados

El contexto tecnológico más avanzado para la predicción glucémica son los sistemas de páncreas artificial (*Artificial Pancreas*, AP) o sistemas de circuito cerrado, que integran un sensor CGM, una bomba de insulina y un algoritmo de control para automatizar la administración de insulina [33]. Los algoritmos de control clásicos son proporcional-integral-derivativo (PID) o de control predictivo basado en modelos (MPC), pero su efectividad depende críticamente de la precisión del modelo predictivo de glucosa subyacente.

La integración de modelos de aprendizaje automático en sistemas de AP representa una de las áreas de mayor actividad investigadora actual [34]. Sistemas como DBLG1 (Diabeloop) o iLet (Beta Bionics) utilizan algoritmos adaptativos que aprenden el comportamiento glucémico individual del paciente a lo largo del tiempo. En este contexto, el desbalanceo de datos adquiere una dimensión adicional: los episodios raros de hipoglucemia son precisamente los que el sistema debe manejar con mayor precisión, y la escasez de ejemplos de entrenamiento para estos episodios puede comprometer la seguridad del sistema de control.

2.5. El desbalanceo de datos en series CGM: naturaleza y consecuencias

2.5.1. Distribución real de estados glucémicos

La distribución de estados glucémicos en una cohorte de DM1 refleja, en primera instancia, el grado de control metabólico de los pacientes. En una cohorte con buen control glucémico ($HbA1c \leq 7.5\%$), el TIR típico supera el 65 %, lo que implica que la normoglucemia domina más de dos tercios del tiempo total de seguimiento [1]. Los episodios hipoglucémicos (glucosa < 70 mg/dL) representan entre el 2 % y el 8 % del tiempo, y los episodios de hiperglucemia severa (> 250 mg/dL) entre el 3 % y el 10 % [6].

Sin embargo, el desbalanceo real es considerablemente más extremo que estos promedios sugieren, por dos razones estructurales. Primera, los episodios glucémicos son eventos concentrados en el tiempo: una hipoglucemia típica dura entre 20 y 60 minutos. Cuando el análisis se realiza sobre *ventanas temporales* de longitud fija (como es habitual en el entrenamiento de modelos de predicción), las ventanas etiquetadas como "hipoglucemia" —aquellas en cuyo horizonte de predicción ocurre el evento— son proporcionalmente mucho más escasas que las ventanas puramente normoglucémicas. Segunda, la distribución del desbalanceo es extremadamente heterogénea entre pacientes: algunos pacientes experimentan hipoglucemias muy frecuentes (30-50 episodios por año) mientras que otros tienen frecuencias de 5-10 episodios por año, lo que genera ratios individuales que van desde 5:1 hasta más de 1000:1.

Esta heterogeneidad inter-paciente tiene consecuencias directas para el entrenamiento de modelos: en una cohorte mezclada, los pacientes con mayor número de episodios dominan el conjunto de entrenamiento para la clase minoritaria, mientras que los pacientes con menor prevalencia apenas contribuyen. El resultado es un modelo que aprende los patrones de hipoglucemia de los pacientes más "hipoglucémicos" y generaliza mal a los perfiles más infrecuentes [10].

2.5.2. Impacto del desbalanceo en el aprendizaje automático

El problema del desbalanceo de clases en aprendizaje automático ha sido estudiado extensamente desde la contribución seminal de Chawla et al. [35]. El fenómeno central es que los modelos entrenados con datos desbalanceados tienden a minimizar la función de pérdida global priorizando la clase mayoritaria, produciendo clasificadores con alta *accuracy* global pero baja sensibilidad (*recall*) para la clase minoritaria.

En términos formales, para un clasificador f entrenado con pérdida de entropía cruzada sobre un *dataset* con ratio $R = N_{maj}/N_{min} \gg 1$, el gradiente de la pérdida total respecto a los parámetros del modelo está dominado por las contribuciones de la clase mayoritaria. Dado que cada actualización de parámetros reduce principalmente el error sobre la clase más representada, el modelo converge a una solución que clasifica correctamente la mayoría de los ejemplos mayoritarios pero trata los ejemplos minoritarios como ruido [36].

Esta dinámica se agrava en el contexto de series temporales médicas por dos factores adicionales. Primero, las ventanas temporales de normoglucemia presentan alta autocorrelación interna: una ventana de 60 minutos extraída durante un período normoglucémico es muy similar a las ventanas adyacentes, lo que amplifica efectivamente el número de "ejemplos" de normoglucemia a nivel del gradiente. Segundo, los episodios hipoglucémicos frecuentemente ocurren como transiciones rápidas precedidas por períodos normoglucémicos, generando zonas de frontera en el espacio de características donde la clasificación es inherentemente ambigua.

2.5.3. Marco teórico: desbalanceo en regresión frente a clasificación

La mayoría de la literatura sobre desbalanceo de datos está formulada en términos de clasificación, donde la asimetría se define por la diferencia en el número de ejemplos de cada clase [37]. Sin embargo, el problema de predicción glucémica en este trabajo se formula principalmente como una tarea de regresión: la variable objetivo es el valor de glucosa en el horizonte de predicción, no una etiqueta de clase.

En el contexto de regresión desbalanceada (*imbalanced regression*), el desbalanceo no se refiere a una distribución binaria de etiquetas sino a la densidad no uniforme del gradiente de la función de pérdida en el espacio de valores objetivo [38, 39]. Los valores de glucosa en el rango normoglucémico son frecuentes y generan actualizaciones de gradiente frecuentes, mientras que los valores extremos (hipoglucemia severa, hiperglucemia severa) son raros y apenas influyen en la optimización. El resultado es un modelo cuya función de predicción es precisa en el rango central de valores pero degradada en los extremos.

Torgo et al. [39] formalizaron este problema y propusieron la función de relevancia $\phi(y)$ como herramienta para cuantificar la importancia clínica de cada valor objetivo. Para datos glucémicos, $\phi(y)$ sería máxima en los umbrales de hipoglucemia (< 70 mg/dL) e hiperglucemia severa (> 250 mg/dL) y mínima en el rango normoglucémico, reflejando la asimetría del riesgo clínico. Bajo este marco, el objetivo del balanceo no es igualar el número de ejemplos de cada clase, sino densificar el gradiente de entrenamiento en las regiones del espacio objetivo donde la función de relevancia es elevada.

Esta distinción es metodológicamente fundamental para el presente trabajo: las técnicas diseñadas para clasificación desbalanceada no son directamente transferibles al problema de regresión sobre glucosa sin adaptaciones que respeten la continuidad del espacio de valores objetivo y la estructura temporal de las series CGM.

2.5.4. Asimetría del riesgo clínico y función de pérdida

La evaluación del rendimiento de un predictor glucémico no debería tratar todos los errores de la misma forma. Un error de predicción de 20 mg/dL en el rango normoglucémico (e.g., predecir 120 mg/dL cuando la glucosa real es 100 mg/dL) no tiene consecuencias clínicas. El mismo error de 20 mg/dL en el umbral de hipoglucemia (predecir 90 mg/dL cuando la glucosa real es 70 mg/dL, es decir, no activar la alarma) puede tener consecuencias graves [21].

Esta asimetría del riesgo clínico sugiere que las funciones de pérdida estándar (MAE, RMSE) son inadecuadas como criterio de optimización para modelos de predicción glucémica. La literatura ha propuesto alternativas como el *Asymmetric Loss* para regresión [40], que asigna mayor coste

a los errores cometidos hacia la subestimación en el rango hipoglucémico, y las métricas basadas en la *Error Grid Analysis* [22], que clasifican los errores según su impacto clínico en zonas de riesgo creciente.

2.5.5. Desbalanceo inducido por la variabilidad inter-paciente

Un aspecto frecuentemente ignorado en la literatura es la contribución de la variabilidad inter-paciente al desbalanceo efectivo del *dataset*. En una cohorte de DM1, los pacientes con mayor prevalencia de hipoglucemia concentran la mayor parte de los episodios de la clase minoritaria. Si no se controla esta concentración, el modelo resultante aprende principalmente los patrones de estos pacientes "hipoglucémicos" y generaliza mal a los perfiles de pacientes con baja prevalencia, que son precisamente aquellos en los que la predicción correcta es más difícil porque el modelo tiene menos señal de entrenamiento.

Este fenómeno —que se puede caracterizar como desbalanceo secundario o desbalanceo de distribución inter-paciente— no es abordado por las técnicas estándar de balanceo que operan a nivel de la muestra global. Las estrategias de balanceo adaptativo por paciente, que ajustan los objetivos de remuestreo a la distribución individual de cada paciente, representan una respuesta metodológica más apropiada a este tipo de desbalanceo [15].

2.6. Técnicas de balanceo: del problema clínico a la solución metodológica

2.6.1. Panorámica y criterios de evaluación en series temporales médicas

La introducción de técnicas de balanceo en el contexto de datos CGM debe responder a criterios de evaluación diferentes de los utilizados en clasificación estándar. Tres dimensiones son especialmente relevantes para juzgar la adecuación de una técnica de balanceo en este dominio:

1. **Mejora del balance efectivo:** reducción del ratio de desbalanceo en el conjunto de entrenamiento resultante, medida tanto a nivel global como por paciente.
2. **Preservación de la coherencia fisiológica:** las muestras sintéticas generadas deben respetar los patrones dinámicos de la glucosa, incluyendo la autocorrelación temporal y los límites fisiológicos de la *Rate of Change* (RoC) glucémica, establecidos en ± 4 mg/dL/min como valor máximo fisiológico [9].
3. **Robustez ante la escasez de episodios reales:** dado que algunos pacientes tienen pools de episodios hipoglucémicos muy reducidos, las técnicas de balanceo deben generar diversidad sin producir convergencia al sobreajuste.

Estas tres dimensiones son parcialmente en tensión: las técnicas que mejor preservan la fisiología tienden a generar menor diversidad, y las que generan mayor diversidad tienden a introducir más artefactos temporales. Esta tensión es el punto de partida para las estrategias híbridas examinadas al final de este capítulo.

2.6.2. Oversampling aleatorio y undersampling

El *Random Oversampling* (ROS) es la técnica de balanceo más básica: duplica aleatoriamente ejemplos de la clase minoritaria hasta alcanzar un ratio objetivo [35]. En el contexto de series temporales CGM, ROS opera sobre episodios completos —ventanas temporales de longitud fija que contienen un evento glucémico— en lugar de sobre puntos individuales, preservando así

la estructura temporal de cada episodio. Esta operación, denominada *episode-aware oversampling* [15], garantiza que las muestras duplicadas son fisiológicamente válidas por construcción. Las ventajas de ROS en datos CGM son sustanciales: preserva perfectamente la autocorrelación interna de cada episodio, no introduce artefactos de RoC (porque no genera valores sintéticos), y es computacionalmente trivial. Sin embargo, su limitación estructural es igualmente clara: la diversidad del conjunto de entrenamiento resultante está acotada por la diversidad del pool de episodios reales disponibles. En pacientes con un número reducido de episodios únicos, ROS produce múltiples copias de los mismos episodios, lo que puede conducir al sobreajuste a patrones específicos en lugar del aprendizaje de la dinámica general.

Esta limitación es especialmente severa en DIATREND, donde algunos pacientes con ratios extremos ($> 100:1$) tienen pools de episodios hipoglucémicos tan pequeños que el oversampling necesario para alcanzar el balance objetivo implica que cada episodio único se repite decenas de veces en el *dataset* de entrenamiento. El modelo resultante no aprende "cómo se ve la hipoglucemia en general" sino "cómo se ven estas pocas curvas específicas".

El *Random Undersampling* (RUS) aborda el desbalanceo desde el lado opuesto: reduce la clase mayoritaria eliminando aleatoriamente ejemplos de normoglucemia. La ventaja principal es que no introduce datos artificiales y reduce el coste computacional del entrenamiento. En el contexto de series temporales con alta autocorrelación, el undersampling tiene además la propiedad de reducir la redundancia de los ejemplos mayoritarios: las ventanas de normoglucemia adyacentes son casi idénticas entre sí, y eliminar algunas de ellas no pierde información genuina. El *temporal undersampling* con preservación de contexto (`keep_ratio` con buffer de transición) asegura que se mantienen las ventanas cercanas a eventos glucémicos, que son las más informativas para la frontera de decisión [38].

La combinación de RUS seguida de ROS (*undersampling + oversampling pipeline*) permite balancear los beneficios de ambas: el undersampling reduce la contaminación del espacio de vecindad de los episodios minoritarios, y el oversampling posterior opera sobre un espacio de características más limpio [41]. Esta combinación es el fundamento de estrategias híbridas más elaboradas discutidas en la sección 2.6.8.

2.6.3. SMOTE y sus variantes para clasificación desbalanceada

Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE), propuesto por Chawla et al. [35] en 2002, supuso un avance conceptual fundamental respecto al oversampling puramente aleatorio. En lugar de duplicar ejemplos existentes, SMOTE genera ejemplos sintéticos mediante interpolación lineal en el espacio de características:

$$x_{\text{syn}} = x_i + \lambda \cdot (x_{nn} - x_i), \quad \lambda \sim \mathcal{U}(0, 1) \quad (2.1)$$

donde x_i es un ejemplo de la clase minoritaria y x_{nn} es uno de sus k vecinos más cercanos de la misma clase. Al interpolar entre ejemplos reales, SMOTE genera una mayor diversidad en el espacio de características sin simplemente repetir los mismos puntos.

Borderline-SMOTE [42] refina este enfoque focalizando la generación de sintéticos en las muestras minoritarias cercanas a la frontera de decisión, identificadas como aquellas cuyos k vecinos más cercanos incluyen mayoritariamente ejemplos de la clase opuesta. Esta focalización mejora la calidad de los sintéticos generados en términos de utilidad para el clasificador, pero puede sobreenfatizar ejemplos atípicos o *outliers* si la frontera de decisión está contaminada por ruido. ADASYN (*Adaptive Synthetic Sampling*) [43] introduce un mecanismo adaptativo basado en la densidad local: para cada ejemplo minoritario, calcula un ratio de impureza $r_i = \Delta_i/k$ (proporción de vecinos mayoritarios), y genera un número de sintéticos proporcional a este ratio. Los ejemplos más rodeados por la clase mayoritaria reciben más atención sintética, lo que concentra

la generación en las zonas de mayor dificultad de clasificación. Las comparaciones empíricas entre SMOTE y ADASYN muestran resultados variables: la superioridad de uno sobre otro depende significativamente del clasificador y el *dataset* específicos [44], sugiriendo que ninguna de las dos técnicas domina universalmente.

Una limitación compartida por todas las variantes de SMOTE para clasificación es que no proporcionan garantías sobre la coherencia temporal de los ejemplos sintéticos. Cuando se aplican directamente sobre ventanas de series temporales, la interpolación produce vectores que pueden representar transiciones glucémicas fisiológicamente imposibles: dos ventanas hipoglucémicas con niveles basales muy diferentes (40 mg/dL en una, 65 mg/dL en otra) generan una interpolación centrada en 52 mg/dL que podría corresponder a una trayectoria descendente imposible dado el contexto de ambas ventanas originales.

2.6.4. Adaptaciones temporales de SMOTE para datos CGM

El reconocimiento de las limitaciones de SMOTE estándar para series temporales ha motivado el desarrollo de variantes específicas que incorporan restricciones temporales en el proceso de interpolación.

T-SMOTE (*Temporal-oriented SMOTE*), propuesto por Zhao et al. [45], aborda el problema fundamental de que SMOTE trata las series como vectores sin estructura interna. T-SMOTE utiliza *Dynamic Time Warping* (DTW) como métrica de distancia para la búsqueda de vecinos, de forma que los "vecinos más cercanos" de una ventana hipoglucémica son aquellos con un perfil temporal similar, no simplemente aquellos con la menor distancia euclidiana. Esto garantiza que los episodios interpolados comparten una estructura temporal coherente. Los resultados experimentales reportados muestran mejoras consistentes frente a SMOTE estándar en métricas AUC, F1 y AUPRC en *datasets* de clasificación de series temporales [45].

Para datos CGM específicamente, la consideración más importante al definir "vecindad temporal" es la similitud del nivel glucémico basal previo al episodio. La interpolación entre dos ventanas hipoglucémicas con niveles basales similares (ambas descienden desde ~ 90 mg/dL hasta ~ 55 mg/dL) produce una ventana sintética fisiológicamente plausible. La interpolación entre ventanas con niveles basales muy diferentes (una desciende desde 180 mg/dL, otra desde 80 mg/dL) puede producir una trayectoria que cruza umbrales múltiples y representa una secuencia imposible en 12 pasos de tiempo.

La restricción de interpolación intra-paciente representa una adaptación adicional relevante: al limitar los vecinos de SMOTE a episodios del mismo paciente, se garantiza que los sintéticos generados reflejan la fisiología individual del paciente en cuestión, con el mismo nivel basal y la misma sensibilidad a la insulina. Esta restricción reduce el espacio de búsqueda disponible para la interpolación, pero produce sintéticos con mayor validez clínica [10].

La *Rate of Change* (RoC) glucémica es el criterio más objetivo para evaluar la fisiología de las muestras sintéticas. En fisiología normal, la glucosa plasmática no puede cambiar más de ≈ 4 mg/dL/min, lo que implica que una ventana de 12 pasos a 5 minutos de muestreo no puede tener variaciones de más de ≈ 240 mg/dL de extremo a extremo [9]. La proporción de muestras sintéticas que violan esta restricción —denominada *Physiological Artifact Rate* o tasa de artefactos fisiológicos— es una métrica de calidad directamente relevante para la evaluación de técnicas de generación de datos CGM.

2.6.5. Cost-sensitive learning y funciones de pérdida ponderadas

Las técnicas de *cost-sensitive learning* abordan el desbalanceo no modificando la distribución de los datos sino modificando la función de pérdida durante el entrenamiento. La idea central es asignar mayor coste a los errores cometidos sobre la clase minoritaria, de forma que el

optimizador sea forzado a priorizar la predicción correcta de los eventos raros [46].

Para clasificación binaria, la pérdida ponderada toma la forma:

$$\mathcal{L}_{\text{weighted}} = w_{\min} \sum_{i \in \mathcal{C}_{\min}} \ell(y_i, \hat{y}_i) + w_{\text{maj}} \sum_{i \in \mathcal{C}_{\text{maj}}} \ell(y_i, \hat{y}_i) \quad (2.2)$$

donde $w_{\min}/w_{\text{maj}} = N_{\text{maj}}/N_{\min}$ en la asignación de pesos balanceada. Este esquema es efectivo en modelos lineales y redes neuronales, pero puede producir inestabilidad de entrenamiento cuando la asimetría de clases es extrema (pesos $\gg 10$), ya que los gradientes asociados a los pocos ejemplos minoritarios dominan la actualización y el optimizador oscila [47].

Para el problema de regresión glucémica, la extensión natural de esta idea es una función de pérdida asimétrica ponderada por la función de relevancia [38]:

$$\mathcal{L}_{\phi} = \sum_i \phi(y_i) \cdot \ell(y_i, \hat{y}_i) \quad (2.3)$$

donde $\phi(y_i)$ asigna mayor peso a los errores cometidos en los rangos glucémicos clínicamente relevantes. Branco et al. [38] denominaron a esta familia de enfoques *utility-based learning for imbalanced domains*, proporcionando un marco unificado que conecta el desbalanceo en regresión con las métricas de evaluación orientadas al dominio.

Focal Loss, propuesta por Lin et al. [48] en el contexto de detección de objetos, extiende la ponderación estática añadiendo un modulador dinámico basado en la confianza del clasificador:

$$FL(p_t) = -\alpha_t(1 - p_t)^{\gamma} \log(p_t) \quad (2.4)$$

El factor $(1 - p_t)^{\gamma}$ reduce automáticamente la contribución al gradiente de los ejemplos bien clasificados (altos p_t), focalizando el entrenamiento en los ejemplos difíciles independientemente de su clase. Esta propiedad hace a *Focal Loss* especialmente atractiva para el problema de predicción de hipoglucemia, donde los episodios ambiguos (glucosa descendente hacia el umbral) son precisamente los más informativos y más difíciles de clasificar. Aplicaciones en clasificación de imágenes médicas han reportado mejoras significativas de *recall* frente a entropía cruzada estándar [49], aunque su adaptación a regresión continua sobre glucosa requiere reformulación.

2.6.6. Métodos ensemble para desbalanceo

Los métodos ensemble combinan múltiples clasificadores base para mejorar el rendimiento en escenarios desbalanceados, con la idea de que cada clasificador puede capturar una perspectiva diferente de la clase minoritaria [50].

EasyEnsemble [51] extrae T subconjuntos balanceados de la clase mayoritaria, combinando cada uno con toda la clase minoritaria para entrenar T clasificadores independientes. Al agregar sus predicciones, se aprovecha toda la información de la clase mayoritaria (a diferencia del undersampling simple, que descarta datos) mientras se garantiza que cada clasificador base opera sobre datos balanceados. Las mejoras reportadas en métricas AUC, G-mean y F-measure frente a métodos individuales son consistentes en la literatura [50].

BalanceCascade [51] añade una dinámica iterativa: los ejemplos de la clase mayoritaria correctamente clasificados con alta confianza por el clasificador t son eliminados del pool para el clasificador $t + 1$, de forma que los clasificadores posteriores se focalizan progresivamente en los ejemplos mayoritarios más difíciles de separar de los minoritarios. Este mecanismo es especialmente efectivo cuando el ratio de desbalanceo es muy alto ($> 100:1$), aunque introduce sensibilidad al orden de entrenamiento.

En el contexto de series temporales glucémicas, los métodos ensemble tienen una ventaja adicional: al entrenar cada clasificador base sobre una selección diferente de ventanas normoglucémicas, capturan diferentes patrones de transición hacia la normoglucemia, reduciendo el riesgo de que el modelo global ignore ciertos contextos de entrada que preceden a los episodios hipoglucémicos.

2.6.7. Regresión sobre eventos raros: SMOGN y WERCS

El problema de la regresión desbalanceada —donde la variable objetivo sigue una distribución con regiones densas y regiones escasas, y las regiones escasas son clínicamente más relevantes— fue formalizado por Torgo et al. [39] con la propuesta de *SMOTE for Regression* y posteriormente extendido por Branco et al. [38] con *SMOBN* (*Synthetic Minority Over-sampling Technique for Regression with Gaussian Noise*).

SMOBN combina dos mecanismos: para ejemplos raros con vecinos próximos, genera sintéticos mediante interpolación en el espacio de características (equivalente a SMOTE para regresión); para ejemplos raros aislados (sin vecinos suficientemente próximos), genera perturbaciones gaussianas controladas alrededor del ejemplo original. La función de relevancia $\phi(y)$ determina qué valores objetivo son considerados "raros" y, por tanto, candidatos al oversampling.

Aplicado a la predicción glucémica, SMOBN generaría nuevas ventanas de entrenamiento en la región de transición hacia la hipoglucemia —ventanas con valores objetivo entre 55 y 70 mg/dL, que son escasas pero críticas para la predicción con horizonte de 30-60 minutos. La clave metodológica es que la interpolación de SMOBN opera conjuntamente sobre la ventana de entrada (el historial glucémico) y el valor objetivo (la glucosa futura), garantizando coherencia entre el contexto temporal y el evento predicho.

WERCS (*Weighted Relevance-based Combining Strategy*) [52] extiende este marco utilizando las funciones de relevancia para ponderar tanto el oversampling de ejemplos raros como el undersampling de ejemplos comunes, permitiendo una mayor flexibilidad en la definición del equilibrio deseado entre las regiones del espacio de salida. A diferencia de SMOBN, que opera en dos fases (oversampling de raros + undersampling de comunes), WERCS integra ambas operaciones en un marco unificado de ponderación.

Una limitación importante de tanto SMOBN como WERCS cuando se aplican a series temporales de CGM es que, al interpolar en el espacio de características de la ventana, pueden generar historiales glucémicos que no respetan la autocorrelación de la señal. El SMOTE temporal para regresión debe incorporar restricciones de coherencia temporal adicionales, como la restricción de RoC discutida en la sección 2.6.4, para garantizar que los historiales sintéticos sean fisiológicamente plausibles.

2.6.8. Estrategias híbridas: fundamentos teóricos y precedentes en la literatura

La observación de que las técnicas individuales de balanceo presentan limitaciones complementarias —ROS está acotado por la diversidad del pool real; SMOTE introduce artefactos temporales; el cost-sensitive learning se vuelve inestable con pesos extremos— conduce naturalmente a la pregunta de si la combinación de técnicas puede resolver simultáneamente los fallos individuales. Esta pregunta tiene respuesta afirmativa en la teoría del aprendizaje automático: cuando dos métodos fallan por razones estructuralmente distintas, su combinación tiene posibilidad de cancelar los sesgos respectivos [37].

El antecedente teórico más directo es Cleaning SMOTE (*SMOTE + Tomek Links* y *SMOTE + ENN*) [41], que combina la generación sintética de SMOTE con la limpieza posterior del espacio de decisión mediante reglas de Tomek o *Edited Nearest Neighbors*. La lógica es que SMOTE puede generar sintéticos en zonas ambiguas o ruidosas, y la limpieza posterior elimina aquellos que quedan en regiones inconsistentes. Esta combinación ha demostrado mejoras sistemáticas sobre SMOTE solo en múltiples *benchmarks* de clasificación [41].

Para datos de series temporales glucémicas, la adaptación de esta lógica de "dos fases" toma formas específicas del dominio. Una primera fase de reducción del ruido en el espacio de vecindad (mediante undersampling temporal que elimina ventanas de normoglucemia estable alejadas de

transiciones) puede mejorar la calidad de los vecinos disponibles para la interpolación SMOTE posterior, reduciendo la probabilidad de que los sintéticos generados sean interpolaciones entre una ventana hipoglucémica y una ventana del borde de salida de un período normoglucémico largo. Esta hipótesis es formalmente equivalente a la que justifica Cleaning SMOTE, adaptada a la estructura temporal de los datos CGM.

La combinación de oversampling moderado seguido de ponderación de pérdida residual corresponde al principio de *two-phase learning* documentado por Li et al. [53]: una primera fase de remuestreo lleva el ratio de desbalanceo a un nivel manejable (e.g., 1:10), reduciendo los pesos necesarios en la segunda fase de cost-sensitive learning a un rango que no compromete la estabilidad del optimizador. La evidencia empírica sugiere que esta combinación produce gradientes de entrenamiento más estables que cualquiera de los dos extremos aplicados de forma aislada.

Las estrategias de balanceo estratificado por subgrupos demográficos tienen su fundamento en la literatura de equidad en aprendizaje automático (*fairness-aware ML*) [54]: cuando el desbalanceo no es uniforme entre subgrupos de la población (como ocurre en REPLACE-BG con la interacción edad $\times$ sexo), las técnicas globales de balanceo pueden corregir el desbalanceo medio mientras aumentan inadvertidamente la disparidad entre subgrupos. El balanceo intra-estrato garantiza que cada subgrupo recibe tratamiento proporcional a sus características individuales, no a las del agregado poblacional.

Finalmente, el tratamiento explícito del missingness no aleatorio antes de cualquier operación de remuestreo no tiene un precedente directo documentado en la literatura de balanceo para CGM, pero deriva de principios bien establecidos en estadística de datos faltantes. Little y Rubin [13] muestran que ignorar la estructura MNAR en el análisis produce estimaciones sesgadas; por analogía, ignorar la estructura MNAR en el remuestreo produce datos sintéticos que cruzan artificialmente los gaps, generando trayectorias que no corresponden a ningún proceso fisiológico real. La segmentación explícita de las series continuas como paso previo al remuestreo es, por tanto, una condición de validez metodológica, no una optimización opcional.

2.7. Brechas en la literatura y motivación del presente trabajo

La revisión anterior permite identificar un conjunto de brechas específicas en la literatura que justifican las contribuciones metodológicas del presente trabajo:

Primera brecha: ausencia de benchmarks sistemáticos en el dominio CGM. La literatura de imbalanced learning cuenta con benchmarks bien establecidos para clasificación estática [37], pero no existe un benchmark comparable para series temporales glucémicas que evalúe sistemáticamente múltiples técnicas con métricas de coherencia fisiológica. Los estudios existentes comparan una o dos técnicas en un único *dataset*, lo que impide extraer conclusiones generalizables.

Segunda brecha: incompletitud del marco de regresión desbalanceada. Los trabajos de Branco et al. [38] y Torgo et al. [39] establecen el marco teórico para la regresión desbalanceada, pero no abordan la dimensión temporal ni la coherencia fisiológica de las muestras sintéticas. La extensión de SMOGN a series temporales con restricciones de autocorrelación y RoC no está documentada en la literatura.

Tercera brecha: tratamiento insuficiente de la heterogeneidad inter-paciente. Las técnicas de balanceo disponibles operan típicamente sobre la distribución global del *dataset*, ignorando la estructura de concentración de episodios en subconjuntos de pacientes. Solo algunos trabajos recientes abordan el balanceo adaptativo por paciente [15], y no existe evaluación comparativa de su efectividad frente a técnicas globales.

Cuarta brecha: ausencia de métodos que traten el MNAR como condición de validez. Ningún trabajo existente en la literatura de balanceo para CGM identifica el MNAR como

una condición que invalida las técnicas estándar de remuestreo cuando se aplican sin respetar la estructura de segmentos continuos. Esta brecha tiene implicaciones prácticas directas para *datasets* con alta fragmentación temporal.

El presente trabajo aborda estas brechas mediante el diseño, implementación y evaluación sistemática de estrategias de balanceo adaptadas a las características específicas de los tres *datasets* estudiados, con especial énfasis en las dimensiones de coherencia fisiológica, robustez ante heterogeneidad inter-paciente y validez metodológica en presencia de MNAR.

@articleatkinson2014type1, author = M. A. Atkinson and G. S. Eisenbarth and A. W. Michels, title = Type 1 diabetes, journal = The Lancet, volume = 383, number = 9911, pages = 69–82, year = 2014, doi = 10.1016/S0140-6736(13)60591-7

@articlebattelino2019clinical, author = T. Battelino and T. Danne and R. M. Bergenstal and others, title = Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range, journal = Diabetes Care, volume = 42, number = 8, pages = 1593–1603, year = 2019, doi = 10.2337/dci19-0028

@articlecryer2012hypoglycemia, author = P. E. Cryer, title = Severe hypoglycemia predicts mortality in diabetes, journal = Diabetes Care, volume = 35, number = 9, pages = 1814–1816, year = 2012, doi = 10.2337/dc12-0749

@articledcct1993effect, author = DCCT Research Group, title = The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus, journal = New England Journal of Medicine, volume = 329, number = 14, pages = 977–986, year = 1993, doi = 10.1056/NEJM199309303291401

@articlediabeloop2022prevalence, author = L. Journal and C. Franc and others, title = Real-world use of a closed-loop insulin delivery system in patients with type 1 diabetes, journal = Diabetes & Metabolism, volume = 48, number = 3, year = 2022, doi = 10.1016/j.diabet.2022.101309

@articlesoriguer2012prevalence, author = F. Soriguer and A. Goday and A. Bosch-Comas and others, title = Prevalence of diabetes mellitus and impaired glucose regulation in Spain, journal = Diabetologia, volume = 55, number = 1, pages = 88–93, year = 2012, doi = 10.1007/s00125-011-2336-9

@articlewolfsdorf2014diabetic, author = J. I. Wolfsdorf and N. Glaser and M. A. Sperling, title = Diabetic ketoacidosis in infants, children, and adolescents, journal = Diabetes Care, volume = 29, number = 5, pages = 1150–1159, year = 2014, doi = 10.2337/dc06-9273

@articlefoster2019state, author = N. C. Foster and R. W. Beck and K. M. Miller and others, title = State of type 1 diabetes management and outcomes from the T1D Exchange in 2016–2018, journal = Diabetes Technology & Therapeutics, volume = 21, number = 2, pages = 66–72, year = 2019, doi = 10.1089/dia.2018.0384

@articlekovatchev2019metrics, author = B. Kovatchev, title = Metrics for glycaemic control — from HbA1c to continuous glucose monitoring, journal = Nature Reviews Endocrinology, volume = 13, number = 7, pages = 425–436, year = 2019, doi = 10.1038/nrendo.2017.3

@articleklonoff2017cgm, author = D. C. Klonoff and D. Ahn and A. Drincic, title = Continuous glucose monitoring: a review of the technology and clinical use, journal = Diabetes Research and Clinical Practice, volume = 133, pages = 178–192, year = 2017, doi = 10.1016/j.diabres.2017.08.005

@articleoviedo2017review, author = S. Oviedo and J. Vehí and R. Calm and J. Armengol, title = A review of personalized blood glucose prediction strategies for T1DM patients, journal = International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering, volume = 33, number = 6, year = 2017, doi = 10.1002/cnm.2833

@articlesparacino2007glucose, author = G. Sparacino and F. Zanderigo and S. Corazza and others, title = Glucose concentration can be predicted ahead in time from continuous glucose monitoring sensor time-series, journal = IEEE Transactions on Biomedical Engineering, volume

= 54, number = 5, pages = 931–937, year = 2007, doi = 10.1109/TBME.2006.889774

@articlehochreiter1997long, author = S. Hochreiter and J. Schmidhuber, title = Long short-term memory, journal = Neural Computation, volume = 9, number = 8, pages = 1735–1780, year = 1997, doi = 10.1162/neco.1997.9.8.1735

@articlebai2018empirical, author = S. Bai and J. Z. Kolter and V. Koltun, title = An empirical evaluation of generic convolutional and recurrent networks for sequence modeling, journal = arXiv preprint arXiv:1803.01271, year = 2018

@articleli2019convolutional, author = K. Li and C. Liu and T. Zhu and P. Herrero and P. Georgiou, title = GluNet: a deep learning framework for accurate glucose forecasting, journal = IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, volume = 24, number = 2, pages = 414–423, year = 2019, doi = 10.1109/JBHI.2019.2931842

@inproceedingsvaswani2017attention, author = A. Vaswani and N. Shazeer and N. Parmar and others, title = Attention is all you need, booktitle = Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), volume = 30, year = 2017

@articlelim2021temporal, author = B. Lim and S. Ö. Arık and N. Loeff and T. Pfister, title = Temporal Fusion Transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting, journal = International Journal of Forecasting, volume = 37, number = 4, pages = 1748–1764, year = 2021, doi = 10.1016/j.ijforecast.2021.03.012

@inproceedingszhou2021informer, author = H. Zhou and S. Zhang and J. Peng and others, title = Informer: Beyond efficient transformer for long sequence time-series forecasting, booktitle = Proceedings of AAAI, volume = 35, year = 2021

@articlemirshekarian2019using, author = S. Mirshekarian and H. Shen and R. Bunescu and C. Marling, title = LSTMs and neural attention models for blood glucose prediction: comparative experiments on real and synthetic data, booktitle = Proceedings of the 41st Annual IEEE EMBC, year = 2019, doi = 10.1109/EMBC.2019.8856940

@articlemhaskar2017deep, author = H. Mhaskar and Q. Liao and T. Poggio, title = When and why are deep networks better than shallow networks?, journal = Proceedings of AAAI, year = 2017

@articlesun2018predicting, author = Q. Sun and M. V. Jankovic and J. Bally and others, title = Predicting blood glucose with an LSTM and bi-directional LSTM using multi-sensor data, booktitle = 2018 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), year = 2018, doi = 10.1109/SSCI.2018.8628784

@articlegu2020predicting, author = W. Gu and P. J. Zhou and M. Chen and others, title = Predicting hypoglycemia in type 1 diabetes using CGM-based deep learning models with asymmetric loss, journal = IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, volume = 24, number = 11, pages = 3093–3101, year = 2020, doi = 10.1109/JBHI.2020.2990129

@articlecobelli2011artificial, author = C. Cobelli and E. Renard and B. Kovatchev, title = Artificial pancreas: past, present, future, journal = Diabetes, volume = 60, number = 11, pages = 2672–2682, year = 2011, doi = 10.2337/db11-0654

@articledoyle2014closed, author = F. J. Doyle and L. M. Huyett and J. B. Lee and others, title = Closed-loop artificial pancreas systems: engineering the algorithms, journal = Diabetes Care, volume = 37, number = 5, pages = 1191–1197, year = 2014, doi = 10.2337/dc13-2108

@articlemarling2020ohiot1dm, author = C. Marling and R. Bunescu, title = The OhioT1DM dataset for blood glucose level prediction: update 2020, booktitle = KHD@IJCAI 2020, year = 2020

@articlesun2023diatrend, author = Q. Sun and T. S. Bhatt and R. Nambhore and others, title = DIATREND: A multivariate longitudinal clinical dataset of type 1 diabetes patients to advance glucose forecasting, journal = Scientific Data, volume = 10, number = 1, pages = 612, year = 2023, doi = 10.1038/s41597-023-02510-7

- @articlealeppo2017replace, author = G. Aleppo and K. L. Ruedy and T. T. Riddlesworth and others, title = REPLACE-BG: A randomized trial comparing continuous glucose monitoring with and without routine blood glucose monitoring in adults with well-controlled type 1 diabetes, journal = Diabetes Care, volume = 40, number = 4, pages = 538–545, year = 2017, doi = 10.2337/dc16-2482
- @datasetdiaz2023t1dgranada, author = J. D. Díaz-López and R. Capel-Delgado and others, title = T1DiabetesGranada dataset, year = 2023, publisher = Zenodo, doi = 10.5281/zenodo.7670965
- @articledubosson2018d1namo, author = F. Dubosson and J.-E. Ranvier and S. Bromuri and others, title = The open D1NAMO dataset: a multi-modal dataset for research on non-invasive type 1 diabetes management, journal = Informatics in Medicine Unlocked, volume = 13, pages = 92–100, year = 2018, doi = 10.1016/j.imu.2018.09.003
- @articlesterne2009multiple, author = J. A. Sterne and I. R. White and J. B. Carlin and others, title = Multiple imputation for missing data in epidemiological and clinical research: potential and pitfalls, journal = BMJ, volume = 338, year = 2009, doi = 10.1136/bmj.b2393
- @booklittle2019statistical, author = R. J. A. Little and D. B. Rubin, title = Statistical Analysis with Missing Data, edition = 3rd, publisher = Wiley, year = 2019
- @articlekovatchev2004evaluating, author = B. P. Kovatchev and E. Otto and D. Cox and others, title = Evaluation of a new measure of blood glucose variability in diabetes, journal = Diabetes Care, volume = 29, number = 11, pages = 2433–2438, year = 2004, doi = 10.2337/dc06-1085
- @articleparkes2000new, author = J. L. Parkes and S. L. Slatin and S. Pardo and B. H. Ginsberg, title = A new consensus error grid to evaluate the clinical significance of inaccuracies in the measurement of blood glucose, journal = Diabetes Care, volume = 23, number = 8, pages = 1143–1148, year = 2000, doi = 10.2337/diacare.23.8.1143
- @articledixit2019asymmetric, author = S. Dixit and R. B. Grover, title = Asymmetric loss functions for learning with noisy labels, journal = arXiv preprint arXiv:2003.03103, year = 2019
- @bookfernandez2018learning, author = A. Fernández and S. García and M. Galar and R. C. Prati and B. Krawczyk and F. Herrera, title = Learning from Imbalanced Data Sets, publisher = Springer, year = 2018, doi = 10.1007/978-3-319-98074-4
- @articlehe2009learning, author = H. He and E. A. Garcia, title = Learning from imbalanced data, journal = IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, volume = 21, number = 9, pages = 1263–1284, year = 2009, doi = 10.1109/TKDE.2008.239
- @articlebranco2017smogn, author = P. Branco and L. Torgo and R. P. Ribeiro, title = SMOGN: a pre-processing approach for imbalanced regression, journal = Proceedings of Machine Learning Research, volume = 74, pages = 36–50, year = 2017
- @inproceedingstorgo2013smote, author = L. Torgo and R. P. Ribeiro and B. Pfahringer and P. Branco, title = SMOTE for regression, booktitle = Progress in Artificial Intelligence, pages = 378–389, year = 2013
- @inproceedingsbranco2019pre, author = P. Branco and L. Torgo and R. P. Ribeiro, title = Pre-processing approaches for imbalanced distributions in regression, booktitle = Neurocomputing, volume = 343, pages = 76–99, year = 2019, doi = 10.1016/j.neucom.2018.11.100
- @articleelkan2001foundations, author = C. Elkan, title = The foundations of cost-sensitive learning, booktitle = Proceedings of the 17th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), pages = 973–978, year = 2001
- @articlekhan2018cost, author = S. H. Khan and M. Hayat and M. Bennamoun and others, title = Cost-sensitive learning of deep feature representations from imbalanced data, journal = IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, volume = 29, number = 8, pages = 3573–3587, year = 2018, doi = 10.1109/TNNLS.2017.2732482
- @inproceedingslin2017focal, author = T.-Y. Lin and P. Goyal and R. Girshick and K. He and

P. Dollár, title = Focal loss for dense object detection, booktitle = Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), pages = 2980–2988, year = 2017, doi = 10.1109/ICCV.2017.324

@articlewang2021focal, author = L. Wang and others, title = Focal loss for medical image classification, journal = IEEE Access, year = 2021

@articlegalar2012review, author = M. Galar and A. Fernández and E. Barrenechea and others, title = A review on ensembles for the class imbalance problem, journal = IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C, volume = 42, number = 4, pages = 463–484, year = 2012, doi = 10.1109/TSMCC.2011.2161285

@articleliu2009exploratory, author = X.-Y. Liu and J. Wu and Z.-H. Zhou, title = Exploratory undersampling for class-imbalance learning, journal = IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B, volume = 39, number = 2, pages = 539–550, year = 2009, doi = 10.1109/TSMCB.2008.2007853

@articlechawla2002smote, author = N. V. Chawla and K. W. Bowyer and L. O. Hall and W. P. Kegelmeyer, title = SMOTE: Synthetic minority over-sampling technique, journal = Journal of Artificial Intelligence Research, volume = 16, pages = 321–357, year = 2002, doi = 10.1613/jair.953

@inproceedingshan2005borderline, author = H. Han and W.-Y. Wang and B.-H. Mao, title = Borderline-SMOTE: a new over-sampling method in imbalanced data sets learning, booktitle = Advances in Intelligent Computing, pages = 878–887, year = 2005

@inproceedingshe2008adasyn, author = H. He and Y. Bai and E. A. Garcia and S. Li, title = ADASYN: Adaptive synthetic sampling approach for imbalanced learning, booktitle = Proceedings of the IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), pages = 1322–1328, year = 2008, doi = 10.1109/IJCNN.2008.4633969

@articlebrandt2021comparison, author = J. Brandt, title = Comparison of SMOTE and ADASYN for imbalanced learning, journal = DIVA Portal, year = 2021

@inproceedingszhao2022tsmote, author = Z. Zhao and others, title = T-SMOTE: Temporal-oriented synthetic minority oversampling technique for imbalanced time series classification, booktitle = Proceedings of the 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), pages = 2423–2429, year = 2022

@articlebatista2004study, author = G. E. A. P. A. Batista and R. C. Prati and M. C. Monard, title = A study of the behavior of several methods for balancing machine learning training data, journal = ACM SIGKDD Explorations Newsletter, volume = 6, number = 1, pages = 20–29, year = 2004, doi = 10.1145/1007730.1007735

@articlemehrabi2021survey, author = N. Mehrabi and F. Morstatter and N. Saxena and others, title = A survey on bias and fairness in machine learning, journal = ACM Computing Surveys, volume = 54, number = 6, pages = 1–35, year = 2021, doi = 10.1145/3457607

@articleli2022two, author = X. Li and others, title = Two-phase learning for imbalanced multiclass classification, journal = IEEE Transactions on Cybernetics, year = 2022

@articlerodriguez2023diatrend, author = J. D. Díaz-López and C. Rodríguez-Mañas and others, title = Glucose variability patterns in type 1 diabetes using CGM Dexcom devices, journal = arXiv preprint, year = 2023

Capítulo 3

Desarrollo del TFM

En esta parte describirás el trabajo desarrollado, y utilizarás las secciones que creas conveniente para explicarlo.

3.1. Cómo colocar tablas y figuras

Por ejemplo, en esta sección se explica como colocar tablas y figuras en $\text{\LaTeX}$. Al escribir un documento en $\text{\LaTeX}$, es importante saber cómo posicionar correctamente imágenes y tablas. $\text{\LaTeX}$ ofrece varias opciones para controlar la posición de estos elementos en la página. Por ejemplo, se puede utilizar las opciones “h”, “t”, “b”, “p”, “!” para indicar que la imagen debe ser colocada “aquí” (*here*), en la parte superior (*top*) o inferior (*bottom*) de la página, en una página separada (*page*) o en la posición exacta especificada (!), respectivamente.

Tanto las imágenes como las tablas son consideradas como “objetos flotantes” en $\text{\LaTeX}$. Esto significa que $\text{\LaTeX}$ intentará posicionarlos en la página de la mejor manera posible, teniendo en cuenta el flujo del texto y el espacio disponible. En algunos casos, esto puede resultar en un posicionamiento inesperado de los objetos flotantes.

Para tener un mayor control sobre el flotado de imágenes y tablas, se pueden utilizar los paquetes `\usepackage{float}` y `\usepackage{caption}`. Estos paquetes ofrecen opciones adicionales para controlar la posición y el comportamiento de los objetos flotantes. Por ejemplo, se puede utilizar la opción “H” para forzar a $\text{\LaTeX}$ a colocar el objeto flotante exactamente en la posición especificada, sin ajustes.

Revisa esta web para más información: https://www.overleaf.com/learn/latex/Positioning_images_and_tables.

Capítulo 4

Resultados y discusión

Aquí se discutirán los resultados, tablas de datos y gráficas.

Por ejemplo, la Tabla 4.1, muestra un ejemplo de como introducir tablas de forma limpia en el texto.

Tabla 4.1: Mi tabla grande con cabeceras en negrita

Categoría	Valor 1	Valor 2	Valor 3
Fruta 1	5	10	15
Fruta 2	8	12	18
Verdura 1	3	6	9
Verdura 2	4	7	11
Bebida 1	1	2	3
Bebida 2	6	9	12

Fíjate que tanto tablas como imágenes, deben estar previamente referenciadas en el texto, y no deben separarse mucho de éste. Fíjate también en como se crean títulos reducidos para que el texto del pie de tabla no ocupe demasiado en el índice.

Las tablas enormes como la Tabla 4.2, deben intentar colocarse en una página aparte.

Lo mismo se puede hacer con las gráficas. Pero ten cuidado de que las gráficas no se vayan lejos del texto tampoco. Vamos a poner un ejemplo para que no nos moleste la tabla anterior, vamos a forzar una nueva página.

Tabla 4.2: Mfi tabla enorme de poblaci3n

Categoría	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8	Valor 9	Valor 10
Ecuador	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
Nicaragua	8	12	18	24	30	36	42	48	54	
Honduras	3	6	9	12	15	18	21	24	27	
Argentina	4	7	11	15	19	23	27	31	35	
Venezuela	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Colombia	6	9	12	15	18	21	24	27	30	
Chile	2	4	6	8	10	12	14	16	18	
España	7	11	15	19	23	27	31	35	39	

Se deben evitar imágenes “por poner”¹, como la Figura 4.1. Que es un logotipo.



Figura 4.1: Mi logo

Por ejemplo, la Figura 4.2 sí que está correcta, y va de la misma forma que la tabla, y ahora está cerca del texto. Hemos sacrificado un poco de espacio al final de la página anterior a cambio de acercar la figura al texto. Esto solo debe hacerse en casos en que tengamos tablas y figuras que ocupen la página completa.

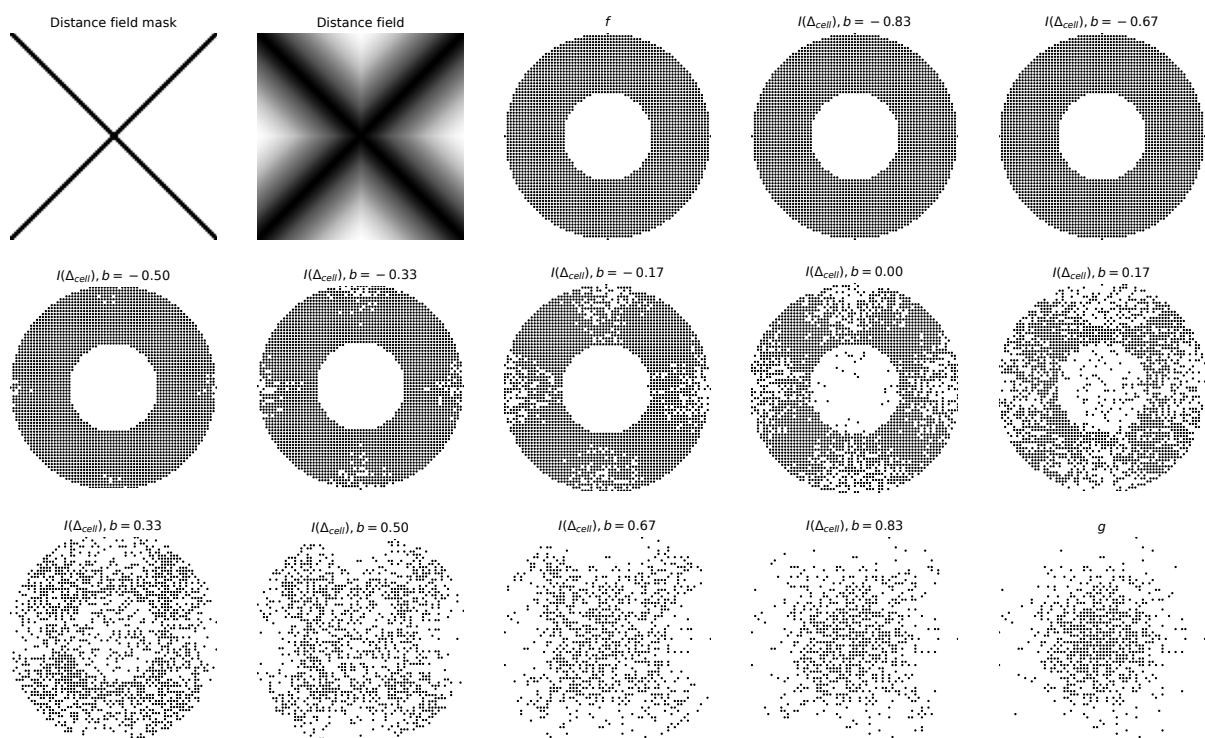


Figura 4.2: Lista de distribuciones: Aquí iría una descripción de la figura para cada fila o columna, explicando los parámetros. Fíjate como el pie está recortado en el índice para que no sea extremadamente largo. Si hay una fuente, la podemos colocar aquí: <https://drive.google.com/file/d/14YN87TAF60Qq6JIuZiUz3YHn-6Pz8KHm/view?usp=sharing>

El tipo de extensiones ya está definido, así que no deben usarse a la hora de referenciar imágenes. Por defecto el orden es:

1. PDF: Son gráficos vectoriales con máxima calidad, bueno para esquemas y tablas.
2. PNG: Son gráficos que no pierden calidad, aunque son gráficos *raster* o matriciales. Utilízalos cuando los tonos sean planos, como en esquemas, en sustitución de los PDF cuando no

¹Por cierto, fíjate en cómo van las comillas. Aunque es mejor usar cursivas. Las palabras en inglés, por ejemplo, deberían ir en *cursiva*, como por ejemplo *buffer*.

tenemos opción a usar gráficos vectoriales.

3. JPEG: Con extensión **.jpg**, se suelen usar cuando son fotografías, principalmente, ya que pueden contener *artifacts*.

Capítulo 5

Conclusiones

Debes describir las conclusiones generales del trabajo, pero también debes cubrir qué objetivos se han cubierto. Para ello revisa la sección de [Objetivos](#) (Sección 1.2). Por último cierra el trabajo, y si tienes planes de continuar, menciona los trabajos futuros.

Bibliografía

- [1] T. Battelino, T. Danne, R. M. Bergenstal, *et al.*, “Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range,” *Diabetes Care*, vol. 42, no. 8, pp. 1593–1603, 2019.
- [2] M. A. Atkinson, G. S. Eisenbarth, and A. W. Michels, “Type 1 diabetes,” *The Lancet*, vol. 383, no. 9911, pp. 69–82, 2014.
- [3] L. Journal, C. Franc, *et al.*, “Real-world use of a closed-loop insulin delivery system in patients with type 1 diabetes,” *Diabetes & Metabolism*, vol. 48, no. 3, 2022.
- [4] F. Soriguer, A. Goday, A. Bosch-Comas, *et al.*, “Prevalence of diabetes mellitus and impaired glucose regulation in spain,” *Diabetologia*, vol. 55, no. 1, pp. 88–93, 2012.
- [5] DCCT Research Group, “The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus,” *New England Journal of Medicine*, vol. 329, no. 14, pp. 977–986, 1993.
- [6] N. C. Foster, R. W. Beck, K. M. Miller, *et al.*, “State of type 1 diabetes management and outcomes from the T1D Exchange in 2016–2018,” *Diabetes Technology & Therapeutics*, vol. 21, no. 2, pp. 66–72, 2019.
- [7] P. E. Cryer, “Severe hypoglycemia predicts mortality in diabetes,” *Diabetes Care*, vol. 35, no. 9, pp. 1814–1816, 2012.
- [8] J. I. Wolfsdorf, N. Glaser, and M. A. Sperling, “Diabetic ketoacidosis in infants, children, and adolescents,” *Diabetes Care*, vol. 29, no. 5, pp. 1150–1159, 2014.
- [9] B. Kovatchev, “Metrics for glycaemic control — from HbA1c to continuous glucose monitoring,” *Nature Reviews Endocrinology*, vol. 13, no. 7, pp. 425–436, 2019.
- [10] S. Oviedo, J. Vehí, R. Calm, and J. Armengol, “A review of personalized blood glucose prediction strategies for T1DM patients,” *International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering*, vol. 33, no. 6, 2017.
- [11] D. C. Klonoff, D. Ahn, and A. Drincic, “Continuous glucose monitoring: a review of the technology and clinical use,” *Diabetes Research and Clinical Practice*, vol. 133, pp. 178–192, 2017.
- [12] J. A. Sterne, I. R. White, J. B. Carlin, *et al.*, “Multiple imputation for missing data in epidemiological and clinical research: potential and pitfalls,” *BMJ*, vol. 338, 2009.
- [13] R. J. A. Little and D. B. Rubin, *Statistical Analysis with Missing Data*. Wiley, 3rd ed., 2019.

- [14] C. Marling and R. Bunesco, “The OhioT1DM dataset for blood glucose level prediction: update 2020,” 2020.
- [15] Q. Sun, T. S. Bhatt, R. Nambhore, *et al.*, “DIATREND: A multivariate longitudinal clinical dataset of type 1 diabetes patients to advance glucose forecasting,” *Scientific Data*, vol. 10, no. 1, p. 612, 2023.
- [16] G. Aleppo, K. L. Ruedy, T. T. Riddlesworth, *et al.*, “REPLACE-BG: A randomized trial comparing continuous glucose monitoring with and without routine blood glucose monitoring in adults with well-controlled type 1 diabetes,” *Diabetes Care*, vol. 40, no. 4, pp. 538–545, 2017.
- [17] J. D. Díaz-López, R. Capel-Delgado, *et al.*, “T1diabetesgranada dataset,” 2023.
- [18] F. Dubosson, J.-E. Ranvier, S. Bromuri, *et al.*, “The open D1NAMO dataset: a multi-modal dataset for research on non-invasive type 1 diabetes management,” *Informatics in Medicine Unlocked*, vol. 13, pp. 92–100, 2018.
- [19] J. D. Díaz-López, C. Rodríguez-Mañas, *et al.*, “Glucose variability patterns in type 1 diabetes using CGM Dexcom devices,” *arXiv preprint*, 2023.
- [20] G. Sparacino, F. Zanderigo, S. Corazza, *et al.*, “Glucose concentration can be predicted ahead in time from continuous glucose monitoring sensor time-series,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 54, no. 5, pp. 931–937, 2007.
- [21] B. P. Kovatchev, E. Otto, D. Cox, *et al.*, “Evaluation of a new measure of blood glucose variability in diabetes,” *Diabetes Care*, vol. 29, no. 11, pp. 2433–2438, 2004.
- [22] J. L. Parkes, S. L. Slatin, S. Pardo, and B. H. Ginsberg, “A new consensus error grid to evaluate the clinical significance of inaccuracies in the measurement of blood glucose,” *Diabetes Care*, vol. 23, no. 8, pp. 1143–1148, 2000.
- [23] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, “Long short-term memory,” *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997.
- [24] S. Mirshekarian, H. Shen, R. Bunesco, and C. Marling, “Lstms and neural attention models for blood glucose prediction: comparative experiments on real and synthetic data,” 2019.
- [25] S. Bai, J. Z. Kolter, and V. Koltun, “An empirical evaluation of generic convolutional and recurrent networks for sequence modeling,” *arXiv preprint arXiv:1803.01271*, 2018.
- [26] K. Li, C. Liu, T. Zhu, P. Herrero, and P. Georgiou, “Glunet: a deep learning framework for accurate glucose forecasting,” *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 24, no. 2, pp. 414–423, 2019.
- [27] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, *et al.*, “Attention is all you need,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017.
- [28] B. Lim, S. Ö. Arık, N. Loeff, and T. Pfister, “Temporal fusion transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting,” *International Journal of Forecasting*, vol. 37, no. 4, pp. 1748–1764, 2021.
- [29] H. Zhou, S. Zhang, J. Peng, *et al.*, “Informer: Beyond efficient transformer for long sequence time-series forecasting,” in *Proceedings of AAAI*, vol. 35, 2021.

- [30] H. Mhaskar, Q. Liao, and T. Poggio, “When and why are deep networks better than shallow networks?,” *Proceedings of AAAI*, 2017.
- [31] Q. Sun, M. V. Jankovic, J. Bally, *et al.*, “Predicting blood glucose with an LSTM and bi-directional LSTM using multi-sensor data,” 2018.
- [32] W. Gu, P. J. Zhou, M. Chen, *et al.*, “Predicting hypoglycemia in type 1 diabetes using CGM-based deep learning models with asymmetric loss,” *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 24, no. 11, pp. 3093–3101, 2020.
- [33] C. Cobelli, E. Renard, and B. Kovatchev, “Artificial pancreas: past, present, future,” *Diabetes*, vol. 60, no. 11, pp. 2672–2682, 2011.
- [34] F. J. Doyle, L. M. Huyett, J. B. Lee, *et al.*, “Closed-loop artificial pancreas systems: engineering the algorithms,” *Diabetes Care*, vol. 37, no. 5, pp. 1191–1197, 2014.
- [35] N. V. Chawla, K. W. Bowyer, L. O. Hall, and W. P. Kegelmeyer, “Smote: Synthetic minority over-sampling technique,” *Journal of Artificial Intelligence Research*, vol. 16, pp. 321–357, 2002.
- [36] H. He and E. A. Garcia, “Learning from imbalanced data,” *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 21, no. 9, pp. 1263–1284, 2009.
- [37] A. Fernández, S. García, M. Galar, R. C. Prati, B. Krawczyk, and F. Herrera, *Learning from Imbalanced Data Sets*. Springer, 2018.
- [38] P. Branco, L. Torgo, and R. P. Ribeiro, “SMOGL: a pre-processing approach for imbalanced regression,” *Proceedings of Machine Learning Research*, vol. 74, pp. 36–50, 2017.
- [39] L. Torgo, R. P. Ribeiro, B. Pfahringer, and P. Branco, “SMOTE for regression,” in *Progress in Artificial Intelligence*, pp. 378–389, 2013.
- [40] S. Dixit and R. B. Grover, “Asymmetric loss functions for learning with noisy labels,” *arXiv preprint arXiv:2003.03103*, 2019.
- [41] G. E. A. P. A. Batista, R. C. Prati, and M. C. Monard, “A study of the behavior of several methods for balancing machine learning training data,” *ACM SIGKDD Explorations Newsletter*, vol. 6, no. 1, pp. 20–29, 2004.
- [42] H. Han, W.-Y. Wang, and B.-H. Mao, “Borderline-smote: A new over-sampling method in imbalanced data sets learning,” in *Advances in Intelligent Computing*, pp. 878–887, 2005.
- [43] H. He, Y. Bai, E. A. Garcia, and S. Li, “Adasyn: Adaptive synthetic sampling approach for imbalanced learning,” in *Proceedings of the IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*, pp. 1322–1328, 2008.
- [44] J. Brandt, “Comparison of smote and adasyn for imbalanced learning,” *DIVA Portal*, 2021.
- [45] Z. Zhao *et al.*, “T-smote: Temporal-oriented synthetic minority oversampling technique for imbalanced time series classification,” in *Proceedings of the 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, pp. 2423–2429, 2022.
- [46] C. Elkan, “The foundations of cost-sensitive learning,” pp. 973–978, 2001.

- [47] S. H. Khan, M. Hayat, M. Bennamoun, *et al.*, “Cost-sensitive learning of deep feature representations from imbalanced data,” *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, vol. 29, no. 8, pp. 3573–3587, 2018.
- [48] T.-Y. Lin, P. Goyal, R. Girshick, K. He, and P. Dollar, “Focal loss for dense object detection,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pp. 2980–2988, 2017.
- [49] L. Wang *et al.*, “Focal loss for medical image classification,” *PMC*, 2021.
- [50] M. Galar, A. Fernández, E. Barrenechea, *et al.*, “A review on ensembles for the class imbalance problem,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C*, vol. 42, no. 4, pp. 463–484, 2012.
- [51] X.-Y. Liu, J. Wu, and Z.-H. Zhou, “Exploratory undersampling for class-imbalance learning,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B*, vol. 39, no. 2, pp. 539–550, 2009.
- [52] P. Branco, L. Torgo, and R. P. Ribeiro, “Pre-processing approaches for imbalanced distributions in regression,” in *Neurocomputing*, vol. 343, pp. 76–99, 2019.
- [53] X. Li *et al.*, “Two-phase learning for imbalanced multiclass classification,” *IEEE Transactions on Cybernetics*, 2022.
- [54] N. Mehrabi, F. Morstatter, N. Saxena, *et al.*, “A survey on bias and fairness in machine learning,” *ACM Computing Surveys*, vol. 54, no. 6, pp. 1–35, 2021.

Apéndice A

Ejemplo de anexo: Planificación y gestión del proyecto (opcional)

El Apéndice A puede incluirse como recomendación si se ha realizado un proyecto de tipo práctico práctico de desarrollo del software.

De forma general se puede incluir la especificación requerimientos del proyecto, la información sobre stakeholders del proyecto, la justificación (interés, oportunidad, coste/beneficio...), etc.

En cuanto a la planificación: se indicarán las diferentes tareas a desarrollar durante el proyecto ordenadas cronológicamente.

En cuanto a la descripción: breve definición de las tareas indicando su relación con los requisitos del proyecto, método de trabajo, tecnologías a utilizar para desarrollar cada tarea, posibles obstáculos y riesgos.

En cuanto a la validación: qué método se utilizará para validar el proyecto (si se trata de desarrollo de software, indicando métricas referidas a "code coverage", etc., pruebas unitarias, etc.).

En cuanto al estudio de costes y sostenibilidad: se indicarán las horas de programador necesarias para llevarlo a cabo, gasto en recursos, bibliografía, tiempos de conexión, etc.

En cuanto a la temporización, lo suyo es un Diagrama de Gantt donde quede claro el tiempo invertido en la realización de cada una de las tareas y su secuenciación/entrelazamiento a los largo de los meses de realización del proyecto.

Finalmente se acabará justificando la sostenibilidad de los productos software generados en cuanto a costes de prueba y mantenimiento del software.

Una posible estructuración de la gestión y planificación del proyecto podría ser en las siguientes subsecciones:

A.1. Metodología/Ciclo de vida

A.2. Herramientas y plataformas utilizadas para el desarrollo del proyecto

A.3. Costes del proyecto

A.4. Gestión del proyecto. Planificación temporal. Diagrama de Gantt

A.5. Texto añadido

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras

nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Apéndice B

Ejemplo de anexo: Innovación (opcional)

El Apéndice B puede ser recomendable incluir en los casos en los que se realice un proyecto práctico de desarrollo del software en los que se quiera hacer referencia a la posible innovación en el marco empresarial.

En caso positivo, se recomienda una posible estructuración en las siguientes subsecciones:

B.1. Estudio del Mercado

Contenido del estudio del mercado

B.1.1. Segmentos de Clientes

Contenido sobre los segmentos de clientes

B.1.2. Competidores

Información sobre los competidores

B.2. Propuesta de Valor

Descripción de la propuesta de valor

B.3. Recursos Clave

Enumeración de los recursos clave

B.4. Actividades Clave

Descripción de las actividades clave

B.5. Socios y Alianzas Clave

Detalles sobre socios y alianzas

B.6. Estructura de Costes Prevista

Desglose de los costes estimados. Incluir aquí la estimación presupuestaria de Costes

B.7. Vías de Ingresos

Estrategias para generar ingresos

Incluir aquí la proyección de ingresos a lo largo de los primeros tres años. Incluir las vías o fuentes de financiación.

B.8. Canales de Distribución

Descripción de los canales de distribución

B.9. Relación con los Clientes

Cómo se relacionará con los clientes

B.10. Descripción del Producto Mínimo Viable

Detalles sobre el producto mínimo viable

B.11. Roadmap de Desarrollo

Planificación del desarrollo

B.12. Aspectos Legales

Consideraciones legales, licencias y patentes

B.13. Texto añadido

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis

natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet

pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo. Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Apéndice C

Ejemplo de anexo: Manual de usuario (opcional)

Este es un apéndice opcional, en caso de que quieras añadir un manual de usuario del software realizado.

Puedes incluir tantos capítulos de Anexos como te haga falta. Si no tienes anexos, puedes comentar las líneas en el fichero **tfm.tex**.

C.1. Texto añadido

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat.

Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, no-

nummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo. Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

